CORRIGÉ — FICHE D'EXERCICES

Chapitre 5 — Variations, signe et inéquations

Seconde

I — Fonction croissante, fonction décroissante

Exercice 01 — Lire les variations

1)

f est définie sur $[-3\,;5]$.

la courbe commence en $x=-3$ et s'arrête en $x=5$ (les deux croix) : on lit les abscisses de ses extrémités

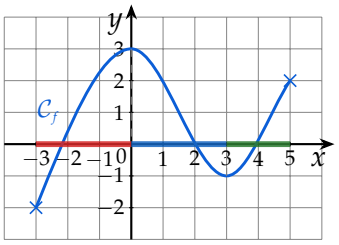
2)

On parcourt la courbe **de gauche à droite**, comme un profil d'étape de montagne.

De $x=-3$ à $x=0$, la courbe monte (de -2 à 3) : f est croissante sur $[-3\,;0]$.

De $x=0$ à $x=3$, elle descend (de 3 à -1) : f est décroissante sur $[0\,;3]$.

De $x=3$ à $x=5$, elle remonte (de -1 à 2) : f est croissante sur $[3\,;5]$.



Sur la figure, chaque intervalle est tracé en couleur sur l'axe des abscisses : on descend des points où la courbe change de sens jusqu'à l'axe, et on lit 0 et 3.

→ Erreur fréquente : écrire les intervalles avec les hauteurs ($[-2\,;3]$, par exemple). Les variations s'écrivent avec des valeurs de x, lues sur l'axe des abscisses.

→ En 0 et en 3, la courbe change de sens : ces valeurs sont la borne de deux intervalles voisins, avec des crochets fermés.

Exercice 02 — Une randonnée

1)

f est croissante sur $[8\,;11]$. — *de 8 h à 11 h, Inès monte : son altitude augmente*

f est constante sur $[11\,;12]$. — *de 11 h à 12 h, elle se repose au refuge : l'altitude ne change pas*

f est décroissante sur $[12\,;15]$. — *de 12 h à 15 h, elle redescend : son altitude diminue*

2)

9 et 10 sont dans $[8\,;11]$, où f est croissante. — *on cherche un intervalle qui contient les deux nombres et où f varie dans un seul sens*

$9<10$, donc $f(9)\leqslant f(10)$: à 10 h, Inès est plus haut qu'à 9 h. — *une fonction croissante conserve l'ordre*

13 et 14 sont dans $[12\,;15]$, où f est décroissante. — *même démarche*

$13<14$, donc $f(13)\geqslant f(14)$: à 14 h, elle est plus bas qu'à 13 h. — *une fonction décroissante renverse l'ordre*

→ On ne connaît aucune altitude, sauf celle du parking : on compare sans calculer, avec le sens de variation seulement.

Exercice 03 — Comparer des images

1)

On part de $2<5$. — *on compare d'abord les nombres de départ*

a) g croissante : $g(2)\leqslant g(5)$. — *l'ordre est conservé*

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

b) g décroissante : $g(2) \geqslant g(5)$. *l'ordre est renversé*

c) g constante : $g(2) = g(5)$. *$g(x)$ garde toujours la même valeur*

2)

-4 et -1 sont dans $[-5\,;5]$, et $-4 < -1$. *sur la droite graduée, -4 est à gauche de -1*

f est croissante sur cet intervalle, donc $f(-4) \leqslant f(-1)$. *l'ordre est conservé*

→ *Erreur fréquente : croire $-4 > -1$ parce que $4 > 1$. Avec des nombres négatifs, on pense à la droite graduée.*

Exercice 04 — Conserver ou renverser l'ordre

1)

$1 < 3 < 4 < 8$, et ces quatre nombres sont dans $[0\,;10]$. *on range d'abord les nombres de départ*

f est croissante, donc $f(1) \leqslant f(3) \leqslant f(4) \leqslant f(8)$. *les images sont rangées dans le même ordre*

2)

g est décroissante : les images sont rangées dans l'ordre inverse, $g(1) \geqslant g(3) \geqslant g(4) \geqslant g(8)$. *plus x est grand, plus $g(x)$ est petit*

Dans l'ordre croissant : $g(8) \leqslant g(4) \leqslant g(3) \leqslant g(1)$. *on relit la ligne précédente de droite à gauche*

3)

Une fonction croissante conserve l'ordre ; une fonction décroissante renverse l'ordre. *c'est ce qu'on a vu en 1) et en 2)*

4)

Non. Supposons $a > b$, c'est-à-dire $b < a$. *on regarde ce qui se passerait*

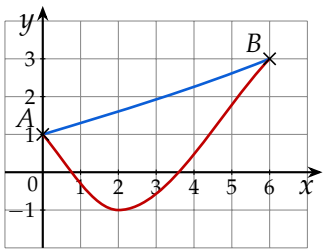
f est croissante, donc $f(b) \leqslant f(a)$. *l'ordre est conservé*

Or on sait que $f(a) < f(b)$: c'est impossible. Donc a n'est pas plus grand que b. *les deux inégalités se contredisent*

→ *Si $a = b$, on aurait $f(a) = f(b)$: ce n'est pas possible non plus. On a donc forcément $a < b$.*

Exercice 05 — Tracer une courbe

On place d'abord $A(0\,;1)$ et $B(6\,;3)$, puis on relie ces points en respectant les variations.



1) Courbe bleue : elle monte de A à B, sans jamais redescendre.

elle peut monter plus ou moins vite : il y a bien d'autres réponses

2) Courbe rouge : elle descend de A jusqu'à un point d'abscisse 2, par exemple $(2\,;-1)$, puis monte jusqu'à B.

Le point d'abscisse 2 est plus bas que A : f décroît de 0 à 2, donc $f(2) \leqslant f(0)$, soit $f(2) \leqslant 1$. La courbe y a une tangente horizontale : c'est là qu'elle change de sens.

→ *Une courbe de fonction ne revient jamais en arrière : à chaque x correspond un seul point.*

Exercice 06 — Vrai ou faux

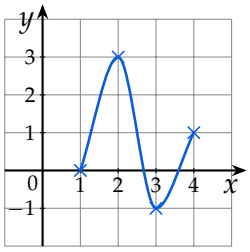
1)

Vrai. *$[2\,;5]$ est contenu dans $[0\,;10]$*

Si la courbe monte sur tout $[0\,;10]$, elle monte aussi sur le morceau qui va de $x = 2$ à $x = 5$. *pour $a < b$ dans $[2\,;5]$, a et b sont aussi dans $[0\,;10]$, donc $f(a) \leqslant f(b)$*

2)

Faux. Un seul contre-exemple suffit : une courbe qui monte, redescend, puis remonte.



Ci-contre : $f(1) = 0$, $f(2) = 3$, $f(3) = -1$ et $f(4) = 1$.

On a bien $f(1) < f(4)$, car $0 < 1$.

Mais $2 < 3$ et $f(2) > f(3)$: f n'est pas croissante sur $[1\,;4]$.

comparer les images des deux bornes ne dit rien de ce qui se passe entre elles

3)

Faux. Contre-exemple : la fonction f de l'exercice 1, sur $[0\,;5]$.

elle descend de $x = 0$ à $x = 3$, puis remonte

Elle n'est pas croissante sur $[0\,;5]$: $0 < 3$ et $f(0) > f(3)$ ($3 > -1$). Elle n'est pas décroissante non plus : $3 < 5$ et $f(3) < f(5)$ ($-1 < 2$).

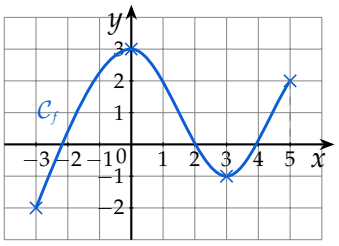
une fonction peut n'être ni croissante ni décroissante sur un intervalle

→ Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un seul contre-exemple suffit ; pour montrer qu'elle est vraie, un exemple ne suffit pas.

II — Maximum, minimum

Exercice 07 — Lire des extremums

1) Sur $[-3\,;5]$, on regarde toute la courbe.



Le point le plus haut est $(0\,;3)$: le maximum est 3, atteint en 0.

Le point le plus bas est $(-3\,;-2)$: le minimum est -2, atteint en -3.

Il est au bord : -2 est plus bas que le creux $(3\,;-1)$.

2) Sur $[0\,;5]$, on ne regarde que la partie de la courbe entre $x = 0$ et $x = 5$.

Maximum : 3, atteint en 0 ; minimum : -1, atteint en 3.

le point $(-3\,;-2)$ n'est plus dans cette partie

3) Sur $[3\,;5]$, la courbe monte de $(3\,;-1)$ à $(5\,;2)$.

Minimum : -1, atteint en 3 ; maximum : 2, atteint en 5.

une fonction croissante sur un intervalle a son minimum à gauche et son maximum à droite

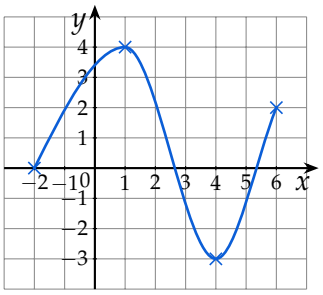
→ Le maximum est une image (une ordonnée) ; on dit en plus pour quelle valeur de x il est atteint. Sur un intervalle plus petit, l'extremum peut changer, et il peut être au bord.

Exercice 08 — Tracer à partir d'une description

1)

On traduit chaque donnée par un point de la courbe :
$f(-2) = 0$: point $(-2\,;0)$;
maximum 4 atteint en 1 : point $(1\,;4)$;
minimum -3 atteint en 4 : point $(4\,;-3)$;
$f(6) = 2$: point $(6\,;2)$.

$f(a) = b$: point d'abscisse a et d'ordonnée b



Puis on relie les points : la courbe monte de $(-2\,;0)$ à $(1\,;4)$, descend jusqu'à $(4\,;-3)$, puis remonte jusqu'à $(6\,;2)$.

Tangente horizontale au sommet et au creux ; la courbe ne dépasse jamais 4 et ne descend jamais sous -3.

2)

Sur $[4\,;6]$, f est croissante, de $f(4) = -3$ à $f(6) = 2$. *on ne regarde que ce morceau de courbe*

Minimum : -3, atteint en 4 ; maximum : 2, atteint en 6. *croissante : minimum à gauche, maximum à droite*

→ *Le maximum de f sur $[-2\,;6]$ est 4, mais sur $[4\,;6]$, c'est 2 : l'intervalle compte.*

Exercice 09 — Les marées

1)

f est décroissante sur $[2\,;8]$. *la mer descend de la pleine mer (12 m à 2 h) à la basse mer (2 m à 8 h)*

f est croissante sur $[8\,;14]$. *elle remonte jusqu'à 13 m à 14 h*

f est décroissante sur $[14\,;20]$. *elle redescend jusqu'à 1 m à 20 h*

2)

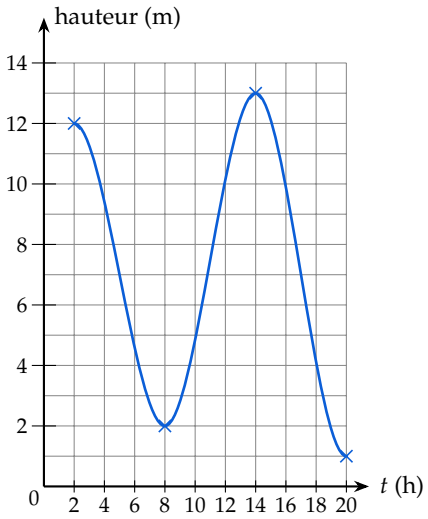
Sur $[2\,;20]$, le maximum est 13 m, atteint à 14 h. *plus grande des hauteurs connues : 12 et 13 aux pleines mers*

Le minimum est 1 m, atteint à 20 h. *plus petite des hauteurs aux basses mers : 2 et 1*

Sur $[2\,;8]$, la mer ne fait que descendre : maximum 12 m, à 2 h ; minimum 2 m, à 8 h. *décroissante : maximum à gauche, minimum à droite*

3)

On place les quatre points $(2\,;12)$, $(8\,;2)$, $(14\,;13)$ et $(20\,;1)$, puis on les relie en respectant les variations. *tangente horizontale aux pleines et basses mers : la mer y change de sens*



→ *Un carreau vaut 2 h en abscisse : le point de 8 h est au 4e carreau. Erreur fréquente : compter un carreau pour une heure.*

III — Tableau de variations

Exercice 10 — De la courbe au tableau

Première ligne : $-3\,;0\,;3\,;5$.

bornes -3 et 5 ; changements de sens en 0 et en 3

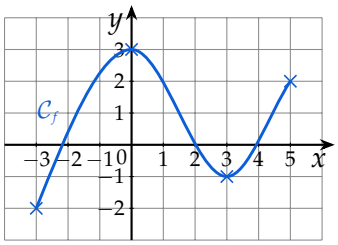
Seconde ligne : une flèche qui monte, une qui descend, une qui monte.

croissante, décroissante, croissante (exercice 1)

Au bout des flèches : $f(-3)=-2$, $f(0)=3$, $f(3)=-1$ et $f(5)=2$.

ordonnées des quatre croix, lues sur la courbe

x	-3		0		3		5
$f(x)$	-2	↗	3	↘	-1	↗	2



→ *Sur la première ligne, seulement des valeurs de x ; les hauteurs vont au bout des flèches. Un nombre en haut est un sommet de la courbe, un nombre en bas un creux (ou une extrémité).*

Exercice 11 — Du tableau à la courbe

1)

g est définie sur $[-4\,;5]$.

première et dernière valeurs de la première ligne

2)

g est décroissante sur $[-4\,;-1]$, de 2 à -3.

la première flèche descend

g est croissante sur $[-1\,;2]$, de -3 à 3.

la deuxième flèche monte

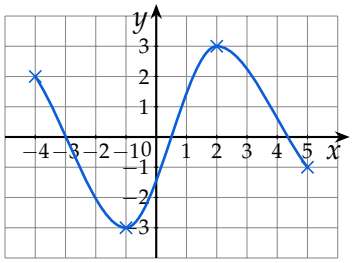
g est décroissante sur $[2\,;5]$, de 3 à -1.

la troisième flèche descend

3)

On lit un point au bout de chaque flèche : $(-4\,;2)$, $(-1\,;-3)$, $(2\,;3)$ et $(5\,;-1)$.

valeur de x sur la première ligne, image au bout de la flèche



On place ces quatre points, puis on les relie : la courbe descend, monte, puis redescend, avec une tangente horizontale en $(-1\,;-3)$ et en $(2\,;3)$.

une réponse possible parmi d'autres : le tableau ne dit pas comment la courbe s'incurve entre deux points

Exercice 12 — Exploiter un tableau

1)

-4 et -2 sont dans $[-5\,;-1]$, où k est croissante.

on cherche l'intervalle qui contient les deux nombres

$-4<-2$, donc $k(-4)\leqslant k(-2)$.

croissante : l'ordre est conservé

1 et 3 sont dans $[-1\,;4]$, où k est décroissante.

même intervalle

$1<3$, donc $k(1)\geqslant k(3)$.

décroissante : l'ordre est renversé

2)

-3 est dans $[-5\,;-1]$ et 2 dans $[-1\,;4]$: les deux nombres ne sont pas dans un même intervalle où k varie dans un seul sens.

le sens de variation ne s'applique qu'à deux nombres d'un même intervalle

Sur $[-5\,;-1]$, k monte de -2 à 4 : $k(-3)$ est entre -2 et 4. Sur $[-1\,;4]$, k descend de 4 à 0 : $k(2)$ est entre 0 et 4.

on encadre chaque image avec le tableau

Les deux images peuvent valoir 1 et 3, ou 3 et 1 : on ne peut pas les comparer.

deux courbes respectant le tableau peuvent donner les deux réponses

3)

Le maximum de k est 4, atteint en -1. *plus grand nombre de la seconde ligne*

Le minimum de k est -2, atteint en -5. *on compare les deux nombres du bas : $-2 < 0$*

→ Erreur fréquente : prendre pour minimum le dernier nombre, 0. On compare tous les nombres du bas des flèches.

Exercice 13 — Extremums et tableau

1)

Sur $[-4\,;6]$: maximum 5, atteint en 0 ; minimum -3, atteint en 3. *on compare tous les nombres de la seconde ligne : $5 > 1$ et $-3 < 2$*

Sur $[-4\,;0]$: maximum 5, atteint en 0 ; minimum 2, atteint en -4. *on ne garde que la première flèche, qui monte de 2 à 5*

Sur $[3\,;6]$: minimum -3, atteint en 3 ; maximum 1, atteint en 6. *on ne garde que la dernière flèche, qui monte de -3 à 1*

2)

Pour tout x de $[-4\,;6]$: $-3 \leqslant h(x) \leqslant 5$, donc $m = -3$ et $M = 5$ conviennent. *le minimum et le maximum de h sur $[-4\,;6]$*

→ Tout nombre m inférieur à -3, et tout nombre M supérieur à 5, conviennent aussi ($m = -10$ et $M = 8$, par exemple) ; le minimum et le maximum donnent l'encadrement le plus précis.

Exercice 14 — D'une description au tableau

1)

Première ligne : $-3\,;1\,;4\,;6$. *bornes -3 et 6 ; changements de sens en 1 et en 4*

Seconde ligne : flèches qui descendent, montent, puis descendent, avec les images données au bout. *$f(-3) = 5$, $f(1) = -2$, $f(4) = 3$ et $f(6) = 0$*

x	-3		1		4		6
$f(x)$	5	↘	-2	↗	3	↘	0

2)

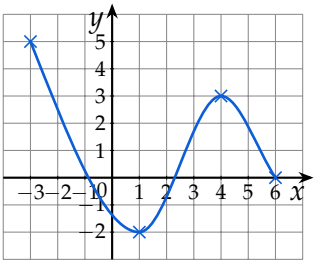
Le maximum de f est 5, atteint en -3. *on compare les nombres du haut : $5 > 3$; le maximum est au bord*

Le minimum de f est -2, atteint en 1. *on compare les nombres du bas : $-2 < 0$*

3)

On place les points $(-3\,;5)$, $(1\,;-2)$, $(4\,;3)$ et $(6\,;0)$, puis on les relie : la courbe descend, monte, puis redescend.

tangente horizontale au creux $(1\,;-2)$ et au sommet $(4\,;3)$



IV — Fonctions affines et linéaires

Exercice 15 — Reconnaître une fonction affine

Pour chaque fonction, on cherche la forme $ax+b$: a est le nombre qui multiplie x, b le nombre seul. *méthode 5 du cours ; linéaire si $b=0$, constante si $a=0$*

f

$f(x)=5x+2$ est affine : $a=5$ et $b=2$. *déjà sous la forme $ax+b$*

g

$g(x)=6-2x$ *on recopie l'expression*

$g(x)=-2x+6$ *on écrit d'abord le terme en x*

g est affine : $a=-2$ et $b=6$. *a n'est pas le premier nombre écrit, c'est celui qui multiplie x*

h

$h(x)=\dfrac{x}{3}$ *on recopie l'expression*

$h(x)=\dfrac{1}{3}x$ *diviser par 3, c'est multiplier par $\frac{1}{3}$*

h est affine, et même linéaire : $a=\frac{1}{3}$ et $b=0$. *pas de nombre seul : $b=0$*

k

$k(x)=-4$ est affine, et même constante : $a=0$ et $b=-4$. *$k(x)=0x-4$: pas de terme en x*

m

$m(x)=x^2+3$ n'est pas affine. *il y a un terme en x^2, qui ne s'écrit pas ax*

p

$p(x)=\dfrac{x-1}{2}$ *on recopie l'expression*

$p(x)=\dfrac{x}{2}-\dfrac{1}{2}$ *on divise chaque terme par 2*

$p(x)=\dfrac{1}{2}x-\dfrac{1}{2}$ *diviser par 2, c'est multiplier par $\frac{1}{2}$*

p est affine : $a=\frac{1}{2}$ et $b=-\frac{1}{2}$.

→ *Erreur fréquente pour p : oublier de diviser le -1 par 2 et répondre $b=-1$.*

Exercice 16 — Développer d'abord

f

$f(x)=(x+3)^2-x^2$ *on recopie l'expression*

$f(x)=x^2+6x+9-x^2$ *identité remarquable $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$*

$f(x)=6x+9$ *les x^2 s'annulent*

f est affine, avec $a=6$ et $b=9$; $a>0$, donc f est croissante sur $\mathbb{R}$. *propriété 2 : le signe de a donne les variations*

g

$g(x)=(2x-1)(x+2)-2x^2$ *on recopie l'expression*

$g(x)=2x^2+4x-x-2-2x^2$ *double distributivité*

$g(x)=3x-2$ *on réduit : $4x-x=3x$, les x^2 s'annulent*

g est affine, avec $a=3$ et $b=-2$; $a>0$, donc g est croissante sur $\mathbb{R}$.

h

$h(x) = (x+1)(x-1) - x(x+2)$ *on recopie l'expression*

$h(x) = x^2 - 1 - (x^2 + 2x)$ *$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$; on garde la parenthèse*

$h(x) = x^2 - 1 - x^2 - 2x$ *le signe $-$ change les signes dans la parenthèse*

$h(x) = -2x - 1$ *on réduit*

h est affine, avec $a = -2$ et $b = -1$; $a < 0$, donc h est décroissante sur $\mathbb{R}$.

→ Sous sa première forme, aucune de ces fonctions n'a l'air affine : il faut développer et réduire pour le voir. Pour h, erreur fréquente : écrire $-x^2 + 2x$ en oubliant que le $-$ porte sur toute la parenthèse.

Exercice 17 — Sens de variation

1)

$f(x) = -3x + 1$: $a = -3 < 0$, donc f est décroissante. *propriété 2*

$g(x) = 0{,}5x - 4$: $a = 0{,}5 > 0$, donc g est croissante.

$h(x) = 7$: $a = 0$, donc h est constante. *sa droite est horizontale*

$k(x) = 2 - \dfrac{x}{5}$, soit $k(x) = -\dfrac{1}{5}x + 2$: $a = -\dfrac{1}{5} < 0$, donc k est décroissante. *on remet sous la forme $ax + b$ pour lire a*

2)

$-2 < 3$ et f est décroissante, donc $f(-2) \geqslant f(3)$. *l'ordre est renversé*

$-2 < 3$ et g est croissante, donc $g(-2) \leqslant g(3)$. *l'ordre est conservé*

→ Contrôle par le calcul (non demandé) : $f(-2) = 6 + 1 = 7$ et $f(3) = -9 + 1 = -8$; $g(-2) = -1 - 4 = -5$ et $g(3) = 1{,}5 - 4 = -2{,}5$.

Exercice 18 — Tracer des droites

Une droite est tracée dès qu'on connaît deux de ses points : on calcule deux images. *méthode 6 du cours*

$f(0) = -1$ et $f(2) = 4 - 1 = 3$: points $(0\,;-1)$ et $(2\,;3)$.

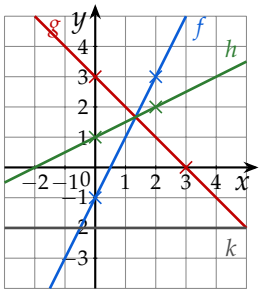
$g(0) = 3$ et $g(3) = -3 + 3 = 0$: points $(0\,;3)$ et $(3\,;0)$.

$h(0) = 1$ et $h(2) = 1 + 1 = 2$: points $(0\,;1)$ et $(2\,;2)$.

pour h, on choisit x pair : la moitié de x est entière

$k(x) = -2$ pour tout x : droite horizontale passant par $(0\,;-2)$.

Contrôle : f monte de 2 quand x avance de 1 ($a = 2$) ; g descend de 1 ($a = -1$).



Exercice 19 — Deux formules d'abonnement

1)

$A(x) = 30$. *le prix de la formule A ne dépend pas du nombre de séances*

$B(x) = 3x + 12$. *3 € par séance, soit $3x$ pour x séances, plus 12 € fixes*

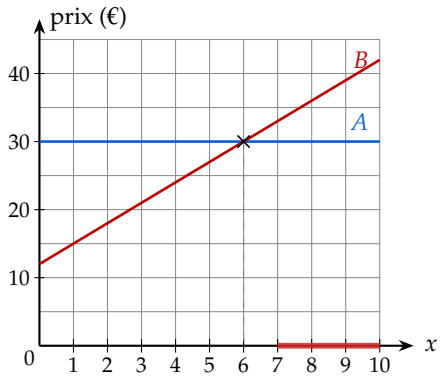
2)

A est constante ($a = 0$ et $b = 30$). *droite horizontale*

B est affine ($a = 3$ et $b = 12$) ; $a > 0$, donc B est croissante. *plus on fait de séances, plus on paie*

3)

A : droite horizontale à la hauteur 30. B : $B(0) = 12$ et $B(10) = 30 + 12 = 42$, points $(0\,;12)$ et $(10\,;42)$. *en ordonnée, un carreau vaut 5 € : 30 € est au 6e carreau*



4)

Les deux droites se coupent au point d'abscisse 6. À droite de ce point, la droite de B est au-dessus de celle de A : la formule B coûte plus cher.

« moins cher » : la droite la plus basse

La formule A est la moins chère à partir de 7 séances.

x est un nombre entier ; à 6 séances, les prix sont égaux (en rouge sur l'axe : de 7 à 10 séances)

5)

$B(6) = 3 \times 6 + 12$ *on remplace x par 6*

$B(6) = 30$

$B(6) = A(6)$: à 6 séances, les deux formules coûtent 30 €, et au-delà B coûte plus que 30 €.

B est croissante : $B(7) = 33$, $B(8) = 36\ldots$

V — Fonction affine par lecture graphique

Exercice 20 — Lire l'expression

1)

Pour chaque droite : b se lit là où elle coupe l'axe des ordonnées ; pour a, on part de ce point et on avance jusqu'à un autre nœud du quadrillage situé sur la droite.

$a = \dfrac{\text{déplacement vertical}}{\text{déplacement horizontal}}$ (méthode 7)

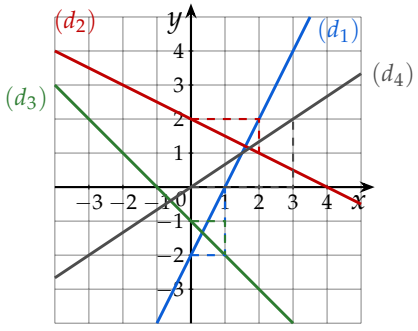
(d_1) : $b = -2$. De $(0\,;-2)$ à $(1\,;0)$, on avance de 1 et on monte de 2 : $a = \dfrac{2}{1}$, soit $a = 2$. Donc $f_1(x) = 2x - 2$.

(d_2) : $b = 2$. De $(0\,;2)$ à $(2\,;1)$, on avance de 2 et on descend de 1 : $a = \dfrac{-1}{2}$. Donc $f_2(x) = -\frac{1}{2}x + 2$.

en avançant de 1, on ne tombe pas sur un nœud : on avance de 2

(d_3) : $b = -1$. De $(0\,;-1)$ à $(1\,;-2)$, on avance de 1 et on descend de 1 : $a = -1$. Donc $f_3(x) = -x - 1$.

(d_4) : $b = 0$. De $(0\,;0)$ à $(3\,;2)$, on avance de 3 et on monte de 2 : $a = \dfrac{2}{3}$. Donc $f_4(x) = \frac{2}{3}x$.



→ Le déplacement vertical est négatif quand on descend : c'est le cas pour (d_2) et (d_3), et leur coefficient a est négatif.

2)

f_4 est linéaire.

$b = 0$: sa droite passe par l'origine du repère

Exercice 21 — Associer fonctions et droites

On commence par le signe de a, puis on regarde b. — *$a > 0$: la droite monte ; $a < 0$: elle descend ; b : point où elle coupe l'axe des ordonnées*

f et g ont $a = 2 > 0$: leurs droites montent. Ce sont (D_2) et (D_4). — *(D_1) et (D_3) descendent*

$f(0) = 1$: f est représentée par (D_2), qui passe par $(0\,;1)$.

$g(0) = -3$: g est représentée par (D_4), qui passe par $(0\,;-3)$. — *les deux droites sont parallèles : même a*

h et k ont $a < 0$ et $b = 1$: leurs droites descendent et passent toutes deux par $(0\,;1)$. — *il faut un autre critère : la pente*

h descend de 1 quand x avance de 1 ($a = -1$) : h est représentée par (D_1), qui passe par $(1\,;0)$. — $h(1) = 0$

k descend de 3 ($a = -\frac{1}{3}$) : k est représentée par (D_3), qui passe par $(3\,;0)$. — *$k(3) = -1 + 1 = 0$; elle descend moins vite*

Exercice 22 — Location de vélo

1)

Pour 2 h, le point de la droite d'abscisse 2 a pour ordonnée 10 : le prix est de 10 €. — *on monte de $x = 2$ jusqu'à la droite, puis on lit sur l'axe des ordonnées (un carreau vaut 2 €)*

2)

La droite coupe l'axe des ordonnées en $(0\,;4)$: $b = 4$. — *ordonnée à l'origine*

C'est le prix pour une durée nulle : un prix fixe de 4 €, payé quelle que soit la durée. — *frais de location, par exemple*

3)

De $(0\,;4)$ à $(2\,;10)$, on avance de 2 et on monte de 6 : $a = \dfrac{6}{2}$, soit $a = 3$. — *deux nœuds du quadrillage sur la droite*

Le prix augmente de 3 € par heure : 3 € est le prix d'une heure de location. — *quand x augmente de 1, $p(x)$ augmente de a*

4)

$p(x) = 3x + 4$. — *$p(x) = ax + b$ avec $a = 3$ et $b = 4$*

$p(8) = 3 \times 8 + 4$ *on remplace x par 8*

$p(8) = 28$

Pour 8 h, le prix est de 28 €. — *8 h est hors du graphique : on calcule. Contrôle avec 1) : $p(2) = 6 + 4 = 10$*

VI — Fonction affine passant par deux points

Exercice 23 — Deux images connues

f

La droite passe par $A(1\,;4)$ et $B(3\,;10)$. — *$f(1) = 4$: point d'abscisse 1 et d'ordonnée 4*

$a = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ *propriété 3*

$a = \dfrac{10 - 4}{3 - 1}$ *on remplace*

$a = 3$ $6 \div 2$

$f(1) = 3 \times 1 + b$ *on remplace x par 1 dans $f(x) = 3x + b$*

$4 = 3 + b$ *car $f(1) = 4$*

$b = 1$ *on enlève 3 des deux côtés*

$f(x) = 3x + 1$. — *contrôle avec B : $f(3) = 9 + 1 = 10$*

g

La droite passe par $A(-2;7)$ et $B(2;-1)$.

$a = \dfrac{-1-7}{2-(-2)}$ *propriété 3*

$a = \dfrac{-8}{4}$ $2-(-2) = 2+2$

$a = -2$

$g(2) = -2 \times 2 + b$ *on remplace x par 2*

$-1 = -4 + b$ *car $g(2) = -1$*

$b = 3$ *on ajoute 4 des deux côtés*

$g(x) = -2x + 3$. *contrôle avec A : $g(-2) = 4+3 = 7$*

h

$h(0) = 5$: c'est directement l'ordonnée à l'origine, $b = 5$. *$h(0) = a \times 0 + b$, soit b*

$a = \dfrac{3-5}{4-0}$ *propriété 3, avec $(0;5)$ et $(4;3)$*

$a = \dfrac{-2}{4}$

$a = -\dfrac{1}{2}$ *on simplifie par 2*

$h(x) = -\frac{1}{2}x + 5$. *contrôle : $h(4) = -2+5 = 3$*

k

La droite passe par $A(-3;-4)$ et $B(6;2)$.

$a = \dfrac{2-(-4)}{6-(-3)}$ *propriété 3*

$a = \dfrac{6}{9}$ $2+4 = 6$ *et* $6+3 = 9$

$a = \dfrac{2}{3}$ *on simplifie par 3*

$k(6) = \dfrac{2}{3} \times 6 + b$ *on prend B : $\dfrac{2}{3} \times 6$ est entier*

$2 = 4 + b$ *car $k(6) = 2$*

$b = -2$ *on enlève 4 des deux côtés*

$k(x) = \frac{2}{3}x - 2$. *contrôle avec A : $k(-3) = -2-2 = -4$*

→ *Erreur fréquente : les soustractions de nombres négatifs. $2-(-4) = 2+4$, et non $2-4$.*

Exercice 24 — Droite passant par deux points

1)

$a = \dfrac{3-1}{6-2}$ *propriété 3, avec $A(2;1)$ et $B(6;3)$*

$a = \dfrac{2}{4}$

$a = \dfrac{1}{2}$

$f(2) = \dfrac{1}{2} \times 2 + b$ *on remplace x par 2*

$1 = 1 + b$ *car $f(2) = 1$*

$b = 0$

$f(x) = \frac{1}{2}x$: $b = 0$, la fonction est linéaire. *sa droite passe par l'origine du repère*

2)

$f(10) = \dfrac{1}{2} \times 10$ *image de l'abscisse de E*

$f(10) = 5$

$f(10) = 5$, l'ordonnée de E : oui, E est sur la droite (AB). *on compare l'image de l'abscisse à l'ordonnée du point*

3)

$a = \dfrac{-4-5}{2-(-1)}$ *propriété 3, avec $C(-1\,;5)$ et $D(2\,;-4)$*

$a = \dfrac{-9}{3}$ $2-(-1) = 2+1$

$a = -3$

$g(-1) = -3 \times (-1) + b$ *on remplace x par -1*

$5 = 3 + b$ *car $g(-1) = 5$*

$b = 2$

$g(x) = -3x + 2$. *contrôle avec D : $g(2) = -6+2 = -4$*

4)

$g(3) = -3 \times 3 + 2$ *image de l'abscisse de F*

$g(3) = -7$

$g(3) = -7$, et $-7 \neq -6$: non, F n'est pas sur la droite (CD). *le point de la droite d'abscisse 3 est $(3\,;-7)$, un peu plus bas que F*

Exercice 25 — Température

1)

$T(8) = 6$ et $T(14) = 18$. *6 °C à 8 h, 18 °C à 14 h*

$a = \dfrac{18-6}{14-8}$ *propriété 3, avec $(8\,;6)$ et $(14\,;18)$*

$a = \dfrac{12}{6}$

$a = 2$ *la température monte de 2 °C par heure*

$T(8) = 2 \times 8 + b$ *on remplace h par 8*

$6 = 16 + b$ *car $T(8) = 6$*

$b = -10$ *on enlève 16 des deux côtés*

$T(h) = 2h - 10$. *contrôle : $T(14) = 28 - 10 = 18$*

2)

$T(11) = 2 \times 11 - 10$ *on remplace h par 11*

$T(11) = 12$

À 11 h, il fait 12 °C. *11 h est au milieu de 8 h et 14 h, et 12 au milieu de 6 et 18*

3)

On cherche h tel que $T(h) = 14$: c'est une équation. *on connaît l'image, on cherche l'antécédent*

$2h - 10 = 14$ *on recopie l'équation*

$2h = 24$ *on ajoute 10*

$h = 12$ *on divise par 2*

Il fait 14 °C à 12 h. *contrôle : $T(12) = 24 - 10 = 14$*

$\to$ *$b = -10$ n'a pas de sens concret ici (il ne fait pas -10 °C à minuit) : le modèle affine ne vaut que sur $[8\,;14]$.*

Exercice 26 — Facture d'électricité

1)

La droite passe par $(300\,;72)$ et $(500\,;102)$. *consommation en abscisse, prix en ordonnée*

$a = \dfrac{102-72}{500-300}$ *propriété 3*

$a = \dfrac{30}{200}$

$a = 0{,}15$ $30 \div 200$

$f(300) = 0{,}15 \times 300 + b$ *on remplace x par 300*

$72 = 45 + b$ *car $f(300) = 72$*

$b = 27$ *on enlève 45 des deux côtés*

$f(x) = 0{,}15x + 27$. *contrôle : $f(500) = 75 + 27 = 102$*

2)

$a = 0{,}15$: le prix d'un kWh, 0,15 €. *chaque kWh de plus ajoute 0,15 € à la facture*

$b = 27$: l'abonnement, 27 €, payé même sans consommer. $f(0) = 27$

3)

$f(800) = 0{,}15 \times 800 + 27$ *on remplace x par 800*

$f(800) = 120 + 27$

$f(800) = 147$

Pour 800 kWh, on paie 147 €.

VII — Signe d'une fonction par lecture graphique

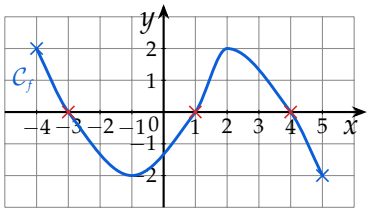
Exercice 27 — Signe d'une fonction

1)

Résoudre $f(x) = 0$, c'est chercher les abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ d'ordonnée 0 : les points où la courbe coupe l'axe des abscisses.

$\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses en $x = -3$, en $x = 1$ et en $x = 4$: $S = \{-3\,;1\,;4\}$.

les croix rouges sur l'axe ; on écrit les solutions entre accolades : c'est un ensemble de trois nombres, pas un intervalle



2)

Première ligne : les bornes -4 et 5, et les valeurs où f s'annule : -3 ; 1 et 4, rangées dans l'ordre. *définition 5 du cours*

Seconde ligne : un 0 sous chaque valeur qui annule f ; entre deux, $+$ si la courbe est au-dessus de l'axe, $-$ si elle est au-dessous. *de gauche à droite : au-dessus, au-dessous, au-dessus, au-dessous*

x	-4		-3		1		4		5
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	

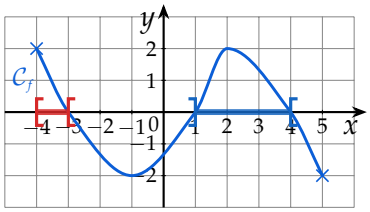
3)

$f(x) > 0$: la courbe est **au-dessus** de l'axe des abscisses. C'est le cas de $x = -4$ à $x = -3$, puis de $x = 1$ à $x = 4$ (en rouge et en bleu sur l'axe).

$S = [-4\,;-3[\cup]1\,;4[$.

Ce sont les signes + du tableau de 2). Inégalité stricte : -3 ; 1 et 4 sont exclus, car f y vaut 0. En revanche -4 est compris : $f(-4) = 2$, et $2 > 0$.

Le symbole $\cup$ (« union ») réunit les deux intervalles.



4)

Première ligne : -4 ; -1 ; 2 ; 5.

bornes, puis changements de sens : le creux $(-1\,;-2)$ et le sommet $(2\,;2)$

La courbe descend de 2 à -2, monte jusqu'à 2, puis redescend jusqu'à -2.

images au bout des flèches lues sur la courbe

x	-4		-1		2		5
$f(x)$	2	↘	-2	↗	2	↘	-2

→ Ne pas confondre les deux tableaux. Le tableau de signes dit si la courbe est au-dessus ou au-dessous de l'axe des abscisses (on regarde où elle le coupe) ; le tableau de variations dit si elle monte ou descend (on regarde ses sommets et ses creux).

Exercice 28 — Signe de fonctions affines

Pour chaque droite de l'exercice 20, on lit où elle coupe l'axe des abscisses, puis si elle est au-dessus ou au-dessous de l'axe de chaque côté.

méthode 9 du cours ; une fonction affine est définie sur $\mathbb{R}$: première ligne de $-\infty$ à $+\infty$

f_1

(d_1) coupe l'axe en $x = 1$; au-dessous avant, au-dessus après.

la droite monte : $a = 2 > 0$

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f_1(x)$		$-$	0	$+$	

f_2

(d_2) coupe l'axe en $x = 4$; au-dessus avant, au-dessous après.

la droite descend : $a = -\frac{1}{2} < 0$

x	$-\infty$		4		$+\infty$
$f_2(x)$		$+$	0	$-$	

f_3

(d_3) coupe l'axe en $x = -1$; au-dessus avant, au-dessous après.

la droite descend : $a = -1 < 0$

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f_3(x)$		$+$	0	$-$	

f_4

(d_4) passe par l'origine : elle coupe l'axe en $x = 0$; au-dessous avant, au-dessus après.

la droite monte : $a = \frac{2}{3} > 0$

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f_4(x)$		$-$	0	$+$	

→ Contrôle par le calcul avec les expressions de l'exercice 20 : $f_1(1) = 2 - 2 = 0$ et $f_2(4) = -2 + 2 = 0$.

Exercice 29 — Des variations au signe

Sur $[-3\,;1]$, f est croissante, de -2 à 4 : elle passe par 0 une seule fois, en -1.
Donc $f(x) < 0$ de -3 à -1, et $f(x) > 0$ de -1 à 1.

elle part d'une valeur négative et arrive à une valeur positive
avant -1, $f(x)$ est plus petit que $f(-1) = 0$; après, il est plus grand

Sur $[1\,;5]$, f est décroissante, de 4 à -1 : elle passe par 0 une seule fois, en 3.
Donc $f(x) > 0$ de 1 à 3, et $f(x) < 0$ de 3 à 5.

décroissante : avant 3, $f(x)$ est plus grand que $f(3) = 0$

x	-3		-1		3		5
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

→ La valeur 1, où f change de sens, n'apparaît pas dans le tableau de signes : $f(1) = 4$ n'est pas nul. On n'y écrit que les bornes et les valeurs qui annulent f.

VIII — Propriétés des inégalités, encadrer une quantité

Exercice 30 — Règles des inégalités

a) $a + 4 < b + 4$.
ajouter un nombre conserve le sens (propriété 4)

b) $a - 7 < b - 7$.
soustraire un nombre conserve le sens

c) $3a < 3b$.
multiplier par $3 > 0$ conserve le sens

d) $-5a > -5b$.
multiplier par $-5 < 0$ change le sens

e) $\frac{a}{2} < \frac{b}{2}$.
diviser par $2 > 0$ conserve le sens

f) $-a > -b$.
$-a$, c'est $(-1) \times a$: on multiplie par $-1 < 0$, le sens change

→ Contrôle avec des nombres : $a = 1$ et $b = 2$. En d), $-5 > -10$; en f), $-1 > -2$. Sur la droite graduée, les opposés sont rangés dans l'autre sens.

Exercice 31 — Encadrer

On part de l'encadrement de x et on construit l'expression étape par étape, en appliquant la même opération aux trois membres.

méthode 10 du cours

A

$1 \leqslant x \leqslant 4$ *on recopie l'encadrement*

$2 \leqslant 2x \leqslant 8$ *on multiplie par $2 > 0$: même sens*

$5 \leqslant 2x + 3 \leqslant 11$ *on ajoute 3*

$5 \leqslant A \leqslant 11$.

B

$1 \leqslant x \leqslant 4$ *on recopie l'encadrement*

$-3 \geqslant -3x \geqslant -12$ *on multiplie par $-3 < 0$: le sens change*

$-2 \geqslant -3x + 1 \geqslant -11$ *on ajoute 1*

$-11 \leqslant B \leqslant -2$. *on réécrit l'encadrement dans l'ordre croissant*

C

$1 \leqslant x \leqslant 4$ *on recopie l'encadrement*

$-2 \geqslant -2x \geqslant -8$ *on multiplie par $-2 < 0$: le sens change*

$3 \geqslant 5 - 2x \geqslant -3$ *on ajoute 5*

$-3 \leqslant C \leqslant 3$. *$5 - 2x$, c'est $-2x + 5$*

D

$1 \leqslant x \leqslant 4$ *on recopie l'encadrement*

$\frac{1}{2} \leqslant \frac{1}{2}x \leqslant 2$ *on multiplie par $\frac{1}{2} > 0$: même sens*

$-\frac{1}{2} \leqslant \frac{1}{2}x - 1 \leqslant 1$ *on enlève 1 : $\frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$*

$-\frac{1}{2} \leqslant D \leqslant 1$.

→ Après une multiplication par un nombre négatif, le plus grand nombre passe à gauche : on réécrit l'encadrement dans l'ordre croissant. Erreur fréquente pour B : garder $\leqslant$ et écrire $-3 \leqslant -3x \leqslant -12$, ce qui est impossible ($-3 > -12$).

Exercice 32 — Mesures imprécises

1)

Périmètre : *on part de l'encadrement de la longueur x*

$10 \leqslant x \leqslant 12$ *on recopie l'encadrement*

$20 \leqslant 2x \leqslant 24$ *on multiplie par $2 > 0$: même sens*

$32 \leqslant 2x + 12 \leqslant 36$ *on ajoute 12*

Le périmètre est compris entre 32 m et 36 m : $32 \leqslant P \leqslant 36$. *$P = 2x + 2 \times 6$*

Aire :

$10 \leqslant x \leqslant 12$ *on recopie l'encadrement*

$60 \leqslant 6x \leqslant 72$ *on multiplie par $6 > 0$: même sens*

L'aire est comprise entre 60 m² et 72 m² : $60 \leqslant \mathcal{A} \leqslant 72$. *longueur fois largeur*

2)

$15 \leqslant C \leqslant 25$ *on recopie l'encadrement*

$27 \leqslant 1{,}8C \leqslant 45$ *on multiplie par $1{,}8 > 0$: même sens*

$59 \leqslant 1{,}8C + 32 \leqslant 77$ *on ajoute 32*

Au printemps, la température est comprise entre 59 et 77 degrés Fahrenheit : $59 \leqslant F \leqslant 77$.

$1{,}8 \times 15 = 15 + 12$ et $1{,}8 \times 25 = 25 + 20$

IX — Résoudre une inéquation du premier degré

Exercice 33 — Est-ce une solution ?

On remplace x par 3 dans le membre de gauche (et dans le membre de droite s'il contient x), puis on regarde si l'inégalité obtenue est vraie.

comme pour vérifier une solution d'équation

a) $2 \times 3 - 1 = 5$, et $5 > 4$ est vrai : 3 est solution.

b) $-3 + 5 = 2$, et $2 \geqslant 2$ est vrai : 3 est solution.

« $\geqslant$ » : l'égalité convient

c) À gauche : $4 \times 3 - 9 = 3$; à droite : 3. Or $3 < 3$ est faux : 3 n'est pas solution.

inégalité stricte : l'égalité ne convient pas

d) $5 - 2 \times 3 = -1$, et $-1 \leqslant -1$ est vrai : 3 est solution.

« $\leqslant$ » : l'égalité convient

→ *Avec $\leqslant$ ou $\geqslant$, un nombre qui donne l'égalité est solution (b et d) ; avec $<$ ou $>$, il ne l'est pas (c).*

Exercice 34 — Résoudre

Comme pour une équation : les x d'un côté, les nombres de l'autre, puis on divise par le coefficient de x, en changeant le sens s'il est négatif.

méthode 11 du cours

a)

$x + 6 > 2$ *on recopie l'inéquation*

$x > -4$ *on enlève 6 : $2 - 6 = -4$*

$S =]-4\,;+\infty[$. *inégalité stricte : -4 exclu*

b)

$-3x < 15$ *on recopie l'inéquation*

$x > -5$ *on divise par $-3 < 0$: le sens change*

$S =]-5\,;+\infty[$. *contrôle avec $x = 0$: $0 < 15$ est vrai, et $0 > -5$*

c)

$2x - 5 \geqslant 7$ *on recopie l'inéquation*

$2x \geqslant 12$ *on ajoute 5*

$x \geqslant 6$ *on divise par $2 > 0$: même sens*

$S = [6\,;+\infty[$. *« $\geqslant$ » : 6 compris*

d)

$9 - 4x > 1$ *on recopie l'inéquation*

$-4x > -8$ *on enlève 9*

$x < 2$ *on divise par $-4 < 0$: le sens change*

$S =]-\infty\,;2[$. *contrôle avec $x = 0$: $9 > 1$ est vrai, et $0 < 2$*

e)

$3x + 2 \leqslant 5x - 6$ *on recopie l'inéquation*

$3x - 5x \leqslant -6 - 2$ *les x à gauche, les nombres à droite*

$-2x \leqslant -8$ *on réduit*

$x \geqslant 4$ *on divise par $-2 < 0$: le sens change*

$S = [4\,;+\infty[$. *contrôle avec $x = 5$: $17 \leqslant 19$ est vrai*

f)

$-x+4 \geqslant 3x-8$ *on recopie l'inéquation*

$-x-3x \geqslant -8-4$ *les x à gauche, les nombres à droite*

$-4x \geqslant -12$ *on réduit*

$x \leqslant 3$ *on divise par $-4<0$: le sens change*

$S =]-\infty\,;3]$. *contrôle avec $x=0$: $4 \geqslant -8$ est vrai*

→ *On ne change le sens qu'au moment de diviser (ou de multiplier) par un nombre négatif ; ajouter ou enlever un nombre ne le change jamais.*

Exercice 35 — Parenthèses et fractions

a)

$2(x-3) < x+1$ *on recopie l'inéquation*

$2x-6 < x+1$ *on développe*

$2x-x < 1+6$ *les x à gauche, les nombres à droite*

$x < 7$ *on réduit*

$S =]-\infty\,;7[$. *contrôle avec $x=0$: $-6<1$ est vrai*

b)

$3(2-x) \geqslant 2(x+8)$ *on recopie l'inéquation*

$6-3x \geqslant 2x+16$ *on développe les deux membres*

$-3x-2x \geqslant 16-6$ *les x à gauche, les nombres à droite*

$-5x \geqslant 10$ *on réduit*

$x \leqslant -2$ *on divise par $-5<0$: le sens change*

$S =]-\infty\,;-2]$. *contrôle avec $x=-3$: $15 \geqslant 10$ est vrai*

c)

$\dfrac{x}{2}+1 > 4$ *on recopie l'inéquation*

$\dfrac{x}{2} > 3$ *on enlève 1*

$x > 6$ *on multiplie par $2>0$: même sens*

$S =]6\,;+\infty[$.

d)

$\dfrac{2x-1}{3} \leqslant x$ *on recopie l'inéquation*

$2x-1 \leqslant 3x$ *on multiplie les deux membres par $3>0$: même sens*

$2x-3x \leqslant 1$ *les x à gauche, les nombres à droite*

$-x \leqslant 1$ *on réduit*

$x \geqslant -1$ *on multiplie par $-1<0$: le sens change*

$S = [-1\,;+\infty[$. *contrôle avec $x=2$: $1 \leqslant 2$ est vrai*

→ *En d), on multiplie **tout** le membre de droite par 3 : $3\times x = 3x$. On se débarrasse ainsi de la fraction avant de regrouper les x.*

Exercice 36 — Corriger les erreurs

1)

La première étape est juste : on enlève 3, et $-2x > 6$. $9-3=6$

L'erreur : on a divisé par -2 sans changer le sens. $-2<0$

$-2x+3>9$ *on recopie l'inéquation*

$-2x>6$ *on enlève 3*

$x<-3$ *on divise par $-2<0$: le sens change*

$S=]-\infty\,;-3[$. *contrôle avec $x=-4$: $11>9$ est vrai*

2)

L'erreur : on a changé le sens en divisant par 5, qui est positif. *le résultat -2 est négatif, mais c'est le signe du diviseur qui compte*

$5x\leqslant -10$ *on recopie l'inéquation*

$x\leqslant -2$ *on divise par $5>0$: même sens*

$S=]-\infty\,;-2]$. *contrôle avec $x=-3$: $-15\leqslant -10$ est vrai*

→ *Le sens ne change que si l'on multiplie ou divise par un nombre négatif ; le signe des autres nombres de l'inéquation ne compte pas.*

X — Signe d'une fonction affine par le calcul

Exercice 37 — Tableaux de signes

Pour chaque expression : on résout $ax+b=0$ pour trouver la valeur qui l'annule, puis le signe de a donne l'ordre des signes. *propriété 5 : $a>0$, $-$ puis $+$ (la droite monte) ; $a<0$, $+$ puis $-$ (elle descend)*

A

$2x-8=0$ *valeur qui annule $A(x)$*

$2x=8$ *on ajoute 8*

$x=4$ *on divise par 2*

$a=2>0$: $-$ avant 4, $+$ après. *contrôle : $A(0)=-8$, négatif, et 0 est avant 4*

x	$-\infty$		4		$+\infty$
$2x-8$		$-$	0	$+$	

B

$-3x+9=0$ *valeur qui annule $B(x)$*

$-3x=-9$ *on enlève 9*

$x=3$ *on divise par -3*

$a=-3<0$: $+$ avant 3, $-$ après. *contrôle : $B(0)=9$, positif*

x	$-\infty$		3		$+\infty$
$-3x+9$		$+$	0	$-$	

C

$5x+15=0$ *valeur qui annule $C(x)$*

$5x=-15$ *on enlève 15*

$x=-3$ *on divise par 5*

$a=5>0$: $-$ avant -3, $+$ après. *contrôle : $C(0)=15$, positif, et 0 est après -3*

x	$-\infty$		-3		$+\infty$
$5x+15$		$-$	0	$+$	

D

$-\frac{1}{2}x+4=0$ *valeur qui annule $D(x)$*

$-\frac{1}{2}x=-4$ *on enlève 4*

$x=8$ *on multiplie par -2 : $-4\times(-2)=8$*

$a=-\frac{1}{2}<0$: $+$ avant 8, $-$ après. *contrôle : $D(0)=4$, positif*

x	$-\infty$		8		$+\infty$
$-\frac{1}{2}x+4$		$+$	0	$-$	

E

$7x=0$ pour $x=0$; $a=7>0$: $-$ avant 0, $+$ après. *fonction linéaire : sa droite passe par l'origine ; c'est le signe de x, multiplié par $7>0$*

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$7x$		$-$	0	$+$	

F

$-6x+4=0$ *valeur qui annule $F(x)$*

$-6x=-4$ *on enlève 4*

$x=\frac{-4}{-6}$ *on divise par -6*

$x=\frac{2}{3}$ *on simplifie par -2*

$a=-6<0$: $+$ avant $\frac{2}{3}$, $-$ après. *contrôle : $F(0)=4$, positif*

x	$-\infty$		$\frac{2}{3}$		$+\infty$
$-6x+4$		$+$	0	$-$	

→ Erreur fréquente : prendre le signe de b, ou du nombre trouvé, au lieu du signe de a. Pour contrôler, on calcule une image facile, souvent en 0.

Exercice 38 — Variations, droite et signe

1)

$f(x)=3x-6$: $a=3>0$, donc f est croissante sur $\mathbb{R}$. *propriété 2*

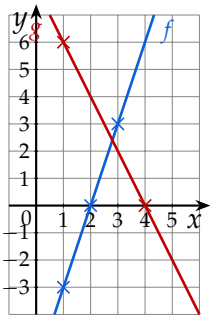
$g(x)=8-2x$, soit $g(x)=-2x+8$: $a=-2<0$, donc g est décroissante sur $\mathbb{R}$. *le terme en x d'abord, pour lire a*

2)

$f(1) = 3 - 6 = -3$ et $f(3) = 9 - 6 = 3$: points $(1\,;-3)$ et $(3\,;3)$.

$g(1) = 8 - 2 = 6$ et $g(4) = 8 - 8 = 0$: points $(1\,;6)$ et $(4\,;0)$.

deux points par droite, à coordonnées entières, puis on trace à la règle



3) vérification sur le graphique : la droite de f coupe l'axe des abscisses en 2 ; elle est au-dessous avant 2, au-dessus après. La droite de g le coupe en 4 ; elle est au-dessus avant 4, au-dessous après.

les croix sur l'axe : les valeurs qui annulent $f(x)$ et $g(x)$

3)

$3x - 6 = 0$ *valeur qui annule $f(x)$*

$3x = 6$ *on ajoute 6*

$x = 2$ *on divise par 3*

$a = 3 > 0$: $-$ avant 2, $+$ après. *la droite de f monte*

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	

$8 - 2x = 0$ *valeur qui annule $g(x)$*

$-2x = -8$ *on enlève 8*

$x = 4$ *on divise par -2*

$a = -2 < 0$: $+$ avant 4, $-$ après. *la droite de g descend*

x	$-\infty$		4		$+\infty$
$g(x)$		$+$	0	$-$	

Le graphique confirme les deux tableaux (voir à côté de 2)). *le calcul donne la valeur exacte, le graphique permet de contrôler*

Exercice 39 — Associer

$f(3) = 12 - 12 = 0$ et $g(3) = 6 - 6 = 0$: les deux fonctions s'annulent en 3. *la première ligne ne permet pas de les distinguer : c'est le signe de a qui décide*

$f(x) = 4x - 12$: $a = 4 > 0$, donc $-$ avant 3, $+$ après : f correspond au tableau 2. *la droite de f monte*

$g(x) = 6 - 2x$, soit $g(x) = -2x + 6$: $a = -2 < 0$, donc $+$ avant 3, $-$ après : g correspond au tableau 1. *la droite de g descend*

→ *Contrôle avec $x = 0$: $f(0) = -12$, négatif, et $g(0) = 6$, positif ; or 0 est avant 3.*

Exercice 40 — Bénéfice

1)

$B(0) = 12 \times 0 - 480$ *on remplace x par 0*

$B(0) = -480$

$B(0) = -480$: sans aucune vente, l'artisane perd 480 €. *ce sont ses frais fixes du mois (matériel, local…) ; un bénéfice négatif est une perte*

2)

$12x - 480 = 0$ *valeur qui annule $B(x)$*

$12x = 480$ *on ajoute 480*

$x = 40$ *on divise par 12*

$a = 12 > 0$: $-$ avant 40, $+$ après. *sur $[0\,;100]$: première ligne de 0 à 100, et non de $-\infty$ à $+\infty$*

x	0		40		100
$B(x)$		$-$	0	$+$	

3)

Elle gagne de l'argent quand $B(x) > 0$, c'est-à-dire pour $x > 40$. *signe $+$ du tableau*

Elle gagne de l'argent à partir de 41 bougies vendues. *x est un nombre entier ; pour 40 bougies, $B(40) = 0$: elle ne gagne ni ne perd*

XI — Inéquations produit

Exercice 41 — Signe d'un produit

Pour chaque produit : le signe de chaque facteur (valeur qui l'annule, signe de a), puis une ligne par facteur dans le tableau, et une dernière ligne pour le produit. *propriété 6 : même signe, produit positif ; signes contraires, produit négatif ; un 0 dans une colonne donne un 0 au produit*

A

$x - 2 = 0$ pour $x = 2$; $a = 1 > 0$: $-$ puis $+$. *premier facteur*

$3x + 6 = 0$ *second facteur*

$3x = -6$ *on enlève 6*

$x = -2$ *$a = 3 > 0$: $-$ puis $+$*

Première ligne : -2 puis 2. *valeurs rangées dans l'ordre croissant*

x	$-\infty$		-2		2		$+\infty$
$x - 2$		$-$		$-$	0	$+$	
$3x + 6$		$-$	0	$+$		$+$	
$A(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Dernière ligne, colonne par colonne : $(-) \times (-)$ donne $+$; $(-) \times (+)$ donne $-$; $(+) \times (+)$ donne $+$. *dans la ligne de $x - 2$, on met un trait sous -2 : ce facteur ne s'y annule pas*

B

$4x - 12 = 0$ *premier facteur*

$4x = 12$ *on ajoute 12*

$x = 3$ *$a = 4 > 0$: $-$ puis $+$*

$-x + 1 = 0$ pour $x = 1$; $a = -1 < 0$: $+$ puis $-$. *second facteur*

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$4x-12$		$-$		$-$	0	$+$	
$-x+1$		$+$	0	$-$		$-$	
$B(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

$(-)\times(+)$ donne $-$; $(-)\times(-)$ donne $+$; $(+)\times(-)$ donne $-$. *contrôle : $B(0)=-12\times 1$, négatif*

C

$5-x=0$ pour $x=5$; $a=-1<0$: $+$ puis $-$. *premier facteur, $5-x=-x+5$*

$2x+8=0$ *second facteur*

$2x=-8$ *on enlève 8*

$x=-4$ *$a=2>0$: $-$ puis $+$*

x	$-\infty$		-4		5		$+\infty$
$5-x$		$+$		$+$	0	$-$	
$2x+8$		$-$	0	$+$		$+$	
$C(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

$(+)\times(-)$ donne $-$; $(+)\times(+)$ donne $+$; $(-)\times(+)$ donne $-$. *contrôle : $C(0)=5\times 8$, positif*

→ Erreur fréquente : écrire les valeurs dans l'ordre où on les trouve (5 puis -4 pour C). La première ligne est toujours rangée dans l'ordre croissant.

Exercice 42 — Résoudre

Pour chaque inéquation : le tableau de signes du produit, puis on lit les signes demandés. *méthode 13 ; « <0 » : signes $-$; « $\geqslant 0$ » : signes $+$ et les 0*

a)

$x-4$ s'annule en 4, $x+1$ en -1 ; tous deux : $-$ puis $+$. *coefficients de x égaux à $1>0$*

x	$-\infty$		-1		4		$+\infty$
$x-4$		$-$		$-$	0	$+$	
$x+1$		$-$	0	$+$		$+$	
$(x-4)(x+1)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

$S=]-1\,;4[$. *signes $-$; inégalité stricte : -1 et 4 exclus*

b)

$2x+6=0$ pour $x=-3$; $a=2>0$: $-$ puis $+$. $x-5$ s'annule en 5 : $-$ puis $+$. $2x=-6$

x	$-\infty$		-3		5		$+\infty$
$2x+6$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-5$		$-$		$-$	0	$+$	
$(2x+6)(x-5)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

$S =]-\infty\,;-3] \cup [5\,;+\infty[$. *signes $+$ et les 0 : « $\geqslant$ », -3 et 5 compris*

c)

$3-x$ s'annule en 3 ; $a = -1 < 0$: $+$ puis $-$. $x+2$ s'annule en -2 : $-$ puis $+$.

x	$-\infty$		-2		3		$+\infty$
$3-x$		$+$		$+$	0	$-$	
$x+2$		$-$	0	$+$		$+$	
$(3-x)(x+2)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

$S =]-2\,;3[$. *signes $+$; inégalité stricte*

d)

$-2x+4 = 0$ pour $x = 2$; $a = -2 < 0$: $+$ puis $-$. $3x-9 = 0$ pour $x = 3$; $a = 3 > 0$: $-$ puis $+$. *$-2x = -4$ et $3x = 9$*

x	$-\infty$		2		3		$+\infty$
$-2x+4$		$+$	0	$-$		$-$	
$3x-9$		$-$		$-$	0	$+$	
$(-2x+4)(3x-9)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

$S =]-\infty\,;2] \cup [3\,;+\infty[$. *signes $-$ et les 0 : « $\leqslant$ », 2 et 3 compris*

→ Avec « $\leqslant$ » ou « $\geqslant$ », les valeurs où le produit s'annule sont solutions : crochets fermés de leur côté. Du côté de l'infini, le crochet est toujours ouvert.

Exercice 43 — Trouver l'erreur

Lina a mal rangé les valeurs de la première ligne : -1 doit être écrit avant 2, car $-1 < 2$.
Ses zéros et ses signes sont justes, mais, rangés dans le mauvais ordre, ils décrivent de faux intervalles : on refait le tableau avec -1 avant 2.

la première ligne est toujours dans l'ordre croissant
$x+1 = 0$ pour $x = -1$ ($-$ puis $+$) ; $2-x = 0$ pour $x = 2$ ($+$ puis $-$)

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$x+1$		$-$	0	$+$		$+$	
$2-x$		$+$		$+$	0	$-$	
$(x+1)(2-x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

→ *Contrôle avec $x = 0$, entre -1 et 2 : $(0+1)(2-0) = 2$, positif. Dans le tableau de Lina, la colonne entre 2 et -1 n'a pas de sens : il n'y a aucun nombre plus grand que 2 et plus petit que -1.*

XII — Inéquations quotient

Exercice 44 — Signe d'un quotient

Pour chaque quotient : la valeur interdite annule le dénominateur ; elle est marquée d'une double barre dans la ligne du quotient.

propriété 7 : même règle des signes qu'un produit, mais on ne divise pas par 0

A

Valeur interdite : $x - 2 = 0$ pour $x = 2$. *dénominateur nul*

$x + 3 = 0$ pour $x = -3$: $-$ puis $+$. $x - 2$: $-$ puis $+$. *coefficients de x égaux à $1 > 0$*

x	$-\infty$		-3		2		$+\infty$
$x+3$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-2$		$-$		$-$	0	$+$	
$A(x)$		$+$	0	$-$	‖	$+$	

En -3, le numérateur est nul : $A(-3) = 0$. En 2, double barre : $A(2)$ n'existe pas.

0 au quotient sous le zéro du numérateur ; double barre sous celui du dénominateur

B

Valeur interdite : $x + 4 = 0$ pour $x = -4$. *dénominateur nul*

$6 - 2x = 0$ *numérateur*

$-2x = -6$ *on enlève 6*

$x = 3$ *$a = -2 < 0$: $+$ puis $-$*

x	$-\infty$		-4		3		$+\infty$
$6-2x$		$+$		$+$	0	$-$	
$x+4$		$-$	0	$+$		$+$	
$B(x)$		$-$	‖	$+$	0	$-$	

C

Valeur interdite : $5 - x = 0$ pour $x = 5$. *dénominateur nul*

$3x = 0$ pour $x = 0$; $a = 3 > 0$: $-$ puis $+$. $5 - x$: $a = -1 < 0$, $+$ puis $-$.

x	$-\infty$		0		5		$+\infty$
$3x$		$-$	0	$+$		$+$	
$5-x$		$+$		$+$	0	$-$	
$C(x)$		$-$	0	$+$	‖	$-$	

→ *Contrôle avec une valeur de chaque colonne, par exemple pour C : $C(-5) = \dfrac{-15}{10}$, négatif ; $C(1) = \dfrac{3}{4}$, positif ; $C(10) = \dfrac{30}{-5}$, négatif.*

Exercice 45 — Résoudre

Valeur interdite, tableau de signes du quotient, puis lecture : la valeur interdite n'est jamais solution. *méthode 14 du cours*

a)

Valeur interdite : $x = -3$. $x - 1$ s'annule en 1 : $-$ puis $+$; $x + 3$: $-$ puis $+$.

x	$-\infty$		-3		1		$+\infty$
$x-1$		$-$		$-$	0	$+$	
$x+3$		$-$	0	$+$		$+$	
$\dfrac{x-1}{x+3}$		$+$	‖	$-$	0	$+$	

$S =]-\infty ; -3[\cup [1 ; +\infty[$. *signes + ; 1 compris (⩾) ; −3 exclu (interdite)*

b)

Valeur interdite : $x = 6$. $2x + 8 = 0$ pour $x = -4$; $a = 2 > 0$: $-$ puis $+$. *$2x = -8$*

x	$-\infty$		-4		6		$+\infty$
$2x+8$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-6$		$-$		$-$	0	$+$	
$\dfrac{2x+8}{x-6}$		$+$	0	$-$	‖	$+$	

$S =]-4 ; 6[$. *signes − ; inégalité stricte : −4 exclu ; 6 interdit*

c)

Valeur interdite : $2x - 2 = 0$ pour $x = 1$. $4 - x$ s'annule en 4 ; $a = -1 < 0$: $+$ puis $-$. *$2x - 2$: $a = 2 > 0$, − puis +*

x	$-\infty$		1		4		$+\infty$
$4-x$		$+$		$+$	0	$-$	
$2x-2$		$-$	0	$+$		$+$	
$\dfrac{4-x}{2x-2}$		$-$	‖	$+$	0	$-$	

$S =]-\infty ; 1[\cup [4 ; +\infty[$. *signes − ; 4 compris (⩽) ; 1 exclu (interdite)*

d)

Valeur interdite : $x = -5$. *$x + 5 = 0$*

$-3x - 6 = 0$ *numérateur*

$-3x = 6$ *on ajoute 6*

$x = -2$ *on divise par −3 ; $a = -3 < 0$: + puis −*

x	$-\infty$		-5		-2		$+\infty$
$-3x-6$		$+$		$+$	0	$-$	
$x+5$		$-$	0	$+$		$+$	
$\dfrac{-3x-6}{x+5}$		$-$	‖	$+$	0	$-$	

$S =]-5\,;-2[$. *signes $+$; inégalité stricte*

→ *La valeur interdite est toujours exclue : crochet ouvert de son côté, même avec « $\leqslant$ » ou « $\geqslant$ ».*

Exercice 46 — Produit, puis quotient

1)

$3x+6=0$ pour $x=-2$; $a=3>0$: $-$ puis $+$. *$3x=-6$*

$-x+4=0$ pour $x=4$; $a=-1<0$: $+$ puis $-$.

x	$-\infty$		-2		4		$+\infty$
$3x+6$		$-$	0	$+$		$+$	
$-x+4$		$+$		$+$	0	$-$	
$(3x+6)(-x+4)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

$S =]-2\,;4[$. *signes $+$; inégalité stricte*

2)

Le quotient n'existe pas pour $x=4$. *le dénominateur $-x+4$ y est nul*

3)

Mêmes facteurs, donc mêmes signes que le produit, sauf en 4 : double barre au lieu de 0. *on ajoute une ligne au tableau de 1)*

x	$-\infty$		-2		4		$+\infty$
$3x+6$		$-$	0	$+$		$+$	
$-x+4$		$+$		$+$	0	$-$	
$(3x+6)(-x+4)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$\dfrac{3x+6}{-x+4}$		$-$	0	$+$	‖	$-$	

$S =]-\infty\,;-2] \cup]4\,;+\infty[$. *signes $-$ et le 0 en -2 (« $\leqslant$ ») ; 4 exclu (interdite)*

→ *Un produit et un quotient des mêmes facteurs ont le même signe ; seule change la valeur qui annule le dénominateur.*

XIII — Inéquations avancées

Exercice 47 — Factoriser d'abord

Le tableau de signes compare un produit à 0 : on passe tout à gauche, puis on factorise par le facteur commun. *méthode 15 du cours*

a)

$x^2 \geqslant 3x$ *on recopie l'inéquation*

$x^2 - 3x \geqslant 0$ *on passe $3x$ à gauche*

$x(x-3) \geqslant 0$ *facteur commun x*

x s'annule en 0, $x-3$ en 3 ; tous deux : $-$ puis $+$. *coefficients de x positifs*

x	$-\infty$		0		3		$+\infty$
x		$-$	0	$+$		$+$	
$x-3$		$-$		$-$	0	$+$	
$x(x-3)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

$S =]-\infty\,;0] \cup [3\,;+\infty[$. *signes $+$ et les 0*

b)

$2x^2 < 8x$ *on recopie l'inéquation*

$2x^2 - 8x < 0$ *on passe $8x$ à gauche*

$2x(x-4) < 0$ *facteur commun $2x$*

$2x$ s'annule en 0, $x-4$ en 4 ; tous deux : $-$ puis $+$.

x	$-\infty$		0		4		$+\infty$
$2x$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-4$		$-$		$-$	0	$+$	
$2x(x-4)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

$S =]0\,;4[$. *signes $-$; inégalité stricte*

c)

$x^2 \leqslant -5x$ *on recopie l'inéquation*

$x^2 + 5x \leqslant 0$ *on ajoute $5x$ des deux côtés*

$x(x+5) \leqslant 0$ *facteur commun x*

$x+5$ s'annule en -5, x en 0 ; tous deux : $-$ puis $+$. *valeurs rangées : -5 puis 0*

x	$-\infty$		-5		0		$+\infty$
x		$-$		$-$	0	$+$	
$x+5$		$-$	0	$+$		$+$	
$x(x+5)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

$S = [-5\,;0]$. *signes $-$ et les 0*

→ Ne jamais diviser par x : on ne connaît pas son signe (le sens changerait-il ?), et on perdrait la solution $x = 0$. Par exemple, en a), $x = 0$ vérifie bien $0 \geqslant 0$.

Exercice 48 — Avec une identité remarquable

On passe tout à gauche pour comparer à 0, puis on factorise avec $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$. *méthode 15 du cours*

a)

$$x^2 < 25 \quad \text{on recopie l'inéquation}$$
$$x^2 - 25 < 0 \quad \text{on passe 25 à gauche}$$
$$(x-5)(x+5) < 0 \quad a^2 - b^2 \text{ avec } a = x \text{ et } b = 5$$

$x+5$ s'annule en -5, $x-5$ en 5 ; tous deux : $-$ puis $+$.

x	$-\infty$		-5		5		$+\infty$
$x-5$		$-$	‖	$-$	0	$+$	
$x+5$		$-$	0	$+$	‖	$+$	
$(x-5)(x+5)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

$S =]-5\,;5[$. *signes $-$; inégalité stricte*

→ *Erreur fréquente : répondre $x < 5$. Mais $x = -6$ ne convient pas : $(-6)^2 = 36$, et $36 > 25$.*

b)

$$(x-3)^2 \geqslant 4 \quad \text{on recopie l'inéquation}$$
$$(x-3)^2 - 4 \geqslant 0 \quad \text{on passe 4 à gauche}$$
$$\big[(x-3)-2\big]\big[(x-3)+2\big] \geqslant 0 \quad a^2 - b^2 \text{ avec } a = x-3 \text{ et } b = 2$$
$$(x-5)(x-1) \geqslant 0 \quad \text{on réduit chaque crochet}$$

$x-1$ s'annule en 1, $x-5$ en 5 ; tous deux : $-$ puis $+$.

x	$-\infty$		1		5		$+\infty$
$x-5$		$-$	‖	$-$	0	$+$	
$x-1$		$-$	0	$+$	‖	$+$	
$(x-5)(x-1)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

$S =]-\infty\,;1] \cup [5\,;+\infty[$. *signes $+$ et les 0*

c)

$$(2x+1)^2 \leqslant 9 \quad \text{on recopie l'inéquation}$$
$$(2x+1)^2 - 9 \leqslant 0 \quad \text{on passe 9 à gauche}$$
$$\big[(2x+1)-3\big]\big[(2x+1)+3\big] \leqslant 0 \quad a^2 - b^2 \text{ avec } a = 2x+1 \text{ et } b = 3$$
$$(2x-2)(2x+4) \leqslant 0 \quad \text{on réduit chaque crochet}$$

$2x-2 = 0$ pour $x = 1$; $2x+4 = 0$ pour $x = -2$; tous deux : $-$ puis $+$. *$a = 2 > 0$ pour les deux facteurs*

x	$-\infty$		-2		1		$+\infty$
$2x-2$		$-$	‖	$-$	0	$+$	
$2x+4$		$-$	0	$+$	‖	$+$	
$(2x-2)(2x+4)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

$S = [-2\,;1]$. *signes $-$ et les 0 ; contrôle avec $x = 0$: $1 \leqslant 9$ est vrai*

Exercice 49 — Comparer un quotient à un nombre

On passe le nombre à gauche, puis on met au même dénominateur pour obtenir un seul quotient, comparé à 0. *méthode 15 du cours*

a)

Valeur interdite : $x = 1$. $x - 1 = 0$

$$\frac{x+5}{x-1} \geqslant 2 \quad \textit{on recopie l'inéquation}$$

$$\frac{x+5}{x-1} - 2 \geqslant 0 \quad \textit{on passe 2 à gauche}$$

$$\frac{x+5}{x-1} - \frac{2\times(x-1)}{1\times(x-1)} \geqslant 0 \quad \textit{même dénominateur}$$

$$\frac{x+5-2x+2}{x-1} \geqslant 0 \quad \textit{attention au signe $-$ devant la fraction : $-2(x-1) = -2x+2$}$$

$$\frac{-x+7}{x-1} \geqslant 0 \quad \textit{on réduit}$$

$-x+7$ s'annule en 7 ; $a = -1 < 0$: $+$ puis $-$. $x-1$: $-$ puis $+$.

x	$-\infty$		1		7		$+\infty$
$-x+7$		$+$		$+$	0	$-$	
$x-1$		$-$	0	$+$		$+$	
$\dfrac{-x+7}{x-1}$		$-$	‖	$+$	0	$-$	

$S =]1\,;7]$. *signes $+$; 7 compris ($\geqslant$) ; 1 exclu (interdite)*

→ *Contrôle avec $x = 3$: $\dfrac{8}{2} = 4$, et $4 \geqslant 2$; 3 est bien dans S.*

b)

Valeur interdite : $x = -2$. $x + 2 = 0$

$$\frac{3}{x+2} < 1 \quad \textit{on recopie l'inéquation}$$

$$\frac{3}{x+2} - 1 < 0 \quad \textit{on passe 1 à gauche}$$

$$\frac{3}{x+2} - \frac{1\times(x+2)}{1\times(x+2)} < 0 \quad \textit{même dénominateur}$$

$$\frac{3-x-2}{x+2} < 0 \quad -(x+2) = -x-2$$

$$\frac{1-x}{x+2} < 0 \quad \textit{on réduit}$$

$1-x$ s'annule en 1 ; $a = -1 < 0$: $+$ puis $-$. $x+2$: $-$ puis $+$.

x	$-\infty$		-2		1		$+\infty$
$1-x$		$+$		$+$	0	$-$	
$x+2$		$-$	0	$+$		$+$	
$\dfrac{1-x}{x+2}$		$-$	‖	$+$	0	$-$	

$S =]-\infty\,;-2[\cup]1\,;+\infty[$. *signes $-$; inégalité stricte ; -2 interdit*

→ *Erreur fréquente : multiplier les deux membres par $x+2$ pour « chasser » le dénominateur. On ne connaît pas le signe de $x+2$: on ne sait pas si le sens change.*

Exercice 50 — Coût moyen

1)

$M(10) = \dfrac{2\times 10+60}{10}$ *on remplace x par 10*

$M(10) = \dfrac{80}{10}$

$M(10) = 8$

$M(30) = \dfrac{2\times 30+60}{30}$ *on remplace x par 30*

$M(30) = \dfrac{120}{30}$

$M(30) = 4$

Pour 10 figurines, chacune revient à 8 € ; pour 30 figurines, à 4 €. *les 60 € de réglages se partagent entre plus de figurines*

2)

$\dfrac{2x+60}{x} \leqslant 5$ *on traduit $M(x) \leqslant 5$*

$\dfrac{2x+60}{x} - 5 \leqslant 0$ *on passe 5 à gauche*

$\dfrac{2x+60}{x} - \dfrac{5\times x}{1\times x} \leqslant 0$ *même dénominateur*

$\dfrac{2x+60-5x}{x} \leqslant 0$ *on écrit une seule fraction*

$\dfrac{60-3x}{x} \leqslant 0$ *on réduit : c'est l'inéquation annoncée*

3)

Pour $x > 0$, le dénominateur x est positif. *il n'y a pas de valeur interdite sur $]0\,;+\infty[$; 0 est exclu*

$60-3x = 0$ *numérateur*

$-3x = -60$

$x = 20$ *$a = -3 < 0$: + puis −*

x	0		20		$+\infty$
$60-3x$		$+$	0	$-$	
x	0	$+$		$+$	
$\dfrac{60-3x}{x}$	‖	$+$	0	$-$	

$\dfrac{60-3x}{x} \leqslant 0$ pour $x \geqslant 20$: $S = [20\,;+\infty[$. *signes $-$ et le 0*

Le coût moyen est d'au plus 5 € à partir de 20 figurines. *contrôle : $M(20) = \dfrac{100}{20}$, soit 5 ; « au plus » : 20 convient*

XIV — Problèmes d'inéquations

Exercice 51 — Moyenne trimestrielle

1)

$M(n) = \dfrac{9+12+10+n}{4}$, soit $M(n) = \dfrac{31+n}{4}$. *somme des quatre notes, divisée par 4*

2)

« Au moins 12 » se traduit par $M(n) \geqslant 12$. *au moins : 12 ou plus*

$\dfrac{31+n}{4} \geqslant 12$ *on recopie l'inéquation*

$31+n \geqslant 48$ *on multiplie par $4 > 0$: même sens*

$n \geqslant 17$ *on enlève 31*

Une note est comprise entre 0 et 20 : il lui faut une note entre 17 et 20. *$S = [17\,;20]$; contrôle : $M(17) = \dfrac{48}{4}$, soit 12*

3)

$\dfrac{31+n}{4} \geqslant 15$ *on traduit $M(n) \geqslant 15$*

$31+n \geqslant 60$ *on multiplie par $4 > 0$*

$n \geqslant 29$ *on enlève 31*

Non : il faudrait au moins 29 sur 20, ce qui est impossible. *même avec 20, $M(20) = \dfrac{51}{4}$, soit 12,75*

Exercice 52 — Rectangle ou carré

1)

$P(x) = 2(x+5) + 2 \times 3$ *deux longueurs et deux largeurs*

$P(x) = 2x + 10 + 6$ *on développe*

$P(x) = 2x + 16$

$P(x) = 2x + 16$ et $Q(x) = 4x$. *le carré a quatre côtés égaux*

2)

« Le périmètre du carré est plus grand que celui du rectangle » : $Q(x) > P(x)$. *on traduit la phrase par une inéquation*

$4x > 2x + 16$ *on recopie l'inéquation*

$4x - 2x > 16$ *les x à gauche*

$2x > 16$ *on réduit*

$x > 8$ *on divise par $2 > 0$: même sens*

Le périmètre du carré est plus grand pour $x > 8$, soit $S =]8\,;+\infty[$. *la condition $x > 0$ est bien respectée*

3)

$P(10) = 2 \times 10 + 16$ *on remplace x par 10*

$P(10) = 36$

$Q(10) = 4 \times 10$ *on remplace x par 10*

$Q(10) = 40$

$40 > 36$: pour $x = 10$, le carré a bien le plus grand périmètre, et $10 > 8$. *la vérification est cohérente avec 2)*

Exercice 53 — Trottinettes en libre-service

1)

$A(x) = 0{,}2x + 1$. *0,20 € par minute, soit $0{,}2x$, plus 1 € de déblocage*

$B(x) = 0{,}3x$. *0,30 € par minute, rien d'autre : fonction linéaire*

2)

5 minutes : $A(5) = 1 + 1$, soit 2 € ; $B(5) = 1{,}50$ €. $0{,}2 \times 5 = 1$ *et* $0{,}3 \times 5 = 1{,}5$

20 minutes : $A(20) = 4 + 1$, soit 5 € ; $B(20) = 6$ €. $0{,}2 \times 20 = 4$ *et* $0{,}3 \times 20 = 6$

Pour 5 minutes, B est moins cher ; pour 20 minutes, c'est A. *le classement s'inverse entre les deux : on cherche où*

3)

$0{,}2x + 1 < 0{,}3x$ *on traduit $A(x) < B(x)$*

$0{,}2x - 0{,}3x < -1$ *les x à gauche, les nombres à droite*

$-0{,}1x < -1$ *on réduit*

$x > 10$ *on divise par $-0{,}1 < 0$: le sens change*

Avec $0 \leqslant x \leqslant 30$: $S =]10\,;30]$. *on garde les solutions de l'intervalle de l'énoncé*

4)

Pour un trajet de moins de 10 minutes, on choisit B ; pour plus de 10 minutes, on choisit A. *d'après 3), A est moins cher pour $x > 10$*

Pour 10 minutes exactement, les deux coûtent 3 €. $A(10) = 2 + 1$ *et* $B(10) = 3$

Problème de synthèse

Exercice 54 — Étude complète d'une fonction

1)

On calcule les images de 0 à 6, en avançant de 1 (le pas). *sept valeurs*

$f(0) = (0-1)(0-5)$ *on remplace x par 0*

$f(0) = (-1) \times (-5) = 5$ *produit de deux négatifs : positif*

$f(3) = (3-1)(3-5)$ *on remplace x par 3*

$f(3) = 2 \times (-2) = -4$

Les autres images, de la même façon. *$f(2) = 1 \times (-3)$, soit -3 ; $f(4) = 3 \times (-1)$, soit -3 ; $f(6) = 5 \times 1$, soit 5*

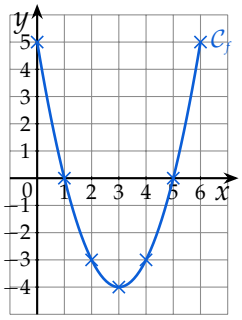
x	0	1	2	3	4	5	6
$f(x)$	5	0	-3	-4	-3	0	5

En 1 et en 5, un facteur est nul, donc le produit aussi. *$f(1) = 0 \times (-4)$ et $f(5) = 4 \times 0$*

2)

On place les sept points du tableau, puis on les relie par une courbe sans angle.

tangente horizontale au point le plus bas, $(3\,;-4)$



3)

De $x = 0$ à $x = 3$, la courbe descend : f est décroissante sur $[0\,;3]$. *lecture sur la courbe de 2)*

De $x = 3$ à $x = 6$, elle monte : f est croissante sur $[3\,;6]$.

Tableau de variations : *bornes 0 et 6 ; changement de sens en 3 ; images lues dans le tableau de valeurs*

x	0		3		6
$f(x)$	5	↘	-4	↗	5

4)

Le maximum de f est 5, atteint en 0 et en 6. *plus grand nombre de la seconde ligne : il est atteint deux fois, aux deux bords*

Le minimum de f est -4, atteint en 3. *plus petit nombre de la seconde ligne : le point le plus bas de la courbe*

5)

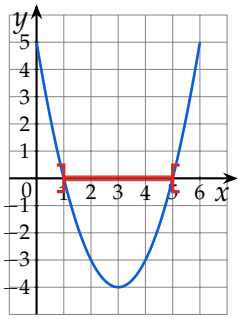
$x - 1$ s'annule en 1, $x - 5$ en 5 ; tous deux : $-$ puis $+$. *coefficients de x égaux à $1 > 0$; première ligne de 0 à 6*

x	0		1		5		6
$x-1$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-5$		$-$		$-$	0	$+$	
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

6)

$f(x) < 0$: on lit les signes $-$ du tableau de 5).
$S =]1\,;5[$.
inégalité stricte : 1 *et* 5 *exclus*

Sur la courbe : elle est au-dessous de l'axe des abscisses entre $x = 1$ et $x = 5$ (en rouge sur l'axe), ce qui confirme le calcul.



→ *Le tableau de variations (question 3) et le tableau de signes (question 5) ne contiennent pas les mêmes valeurs de* x *:* 3 *pour les variations,* 1 *et* 5 *pour le signe.*